

Dana jest liczba a , która przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1 oraz liczba b , która przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3. Udowodnij, że wyrażenie $a^2 - b^2$ jest podzielne przez 8.

① zapisujemy liczby a i b zgodnie z poleceniem

$$a = 4k + 1, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \rightarrow \text{trzeba użyć różnych liter}$$

$$b = 4l + 3, \quad l \in \mathbb{Z}$$

teza: $a^2 - b^2 \Rightarrow$ podzielne przez 8

② przekształcamy równoważnie tezę:

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) = (4k + 1 - 4l - 3)(4k + 1 + 4l + 3) = \\ &= (4k - 4l - 2)(4k + 4l + 4) = 2(2k - 2l - 1) \cdot 4(k + l + 1) = \\ &= \underbrace{8(2k - 2l - 1)(k + l + 1)}_{\in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

③ komentarz:

zapisaliśmy tezę jako iloczyn 8 i liczby całkowitej
zatem $a^2 - b^2$ jest podzielne przez 8

c.k.d.